

Die Zeitverwaltung

Uhren und Zeit unter Linux

CMOS-Uhr	batteriebetriebene Hardware- oder CMOS-Uhr, Verwendung beim Systemstart
Kernel-Uhr	- wird beim Systemstart von der CMOS-Uhr gestellt. - zählt die Sekunden fortlaufend seit dem 01.01.1970, 0 Uhr UTC - Zeitstempel von Dateien
hwclock	Programm zum Auslesen der CMOS-Uhr, in Kernel-Zeit umrechnen und Kernel-Uhr initialisieren
hwclock --hctosys	CMOS-Uhr in Zonenzeit, -u UTC

Die Zeitverwaltung

Uhren und Zeit unter Linux

CMOS-Uhr im laufenden Betrieb stellen: mit date zuerst die Kernel-Uhr stellen (root-Rechte)

`date 020318012009.30` 18:01:30 Uhr am 3.Feb 2009 , min. Angaben M/T/H/min
- u in UTC

`hwclock --systohc` Kernel-Zeit wird an CMOS-Uhr übertragen
(Rocky, Redhat), `timedatectl status`, `timedatectl set-local-rtc 0` (1 übernimmt local time)

CMOS-Uhr ist sehr ungenau

`hwclock` protokolliert die systematische Abweichung der CMOS-Uhr in `/etc/adjtime`

Die Zeitverwaltung

Zeitsynchronisation mit NTP

Kernel-Zeit im laufenden Betrieb korrekt halten: kontrolliert langsamer oder schneller laufen lassen

NTP	Network Time Protokoll
ntpd	Dienst zur Zeitsynchronisation Kommuniziert als Client über NTP mit Funkuhren, Zeitservern Gibt als Server die synchronisierte Zeit an andere Rechner weiter
ntp.conf	Konfigurationsdatei von ntpd /etc/ntp.conf

Die Zeitverwaltung

Bsp. für ntpd.conf

```
# Lokale Uhr – keine gute Zeitquelle
server 127.127.1.0
fudge 127.127.1.0 stratum 10      # unsynchronisiert
#Zeitserver aus dem öffentlichen Pool
server 0.de.pool.ntp.org iburst
server 1.de.pool.ntp.org iburst
server 2.de.pool.ntp.org iburst
# Diverses
Driftfile /var/lib/ntp/ntp.drift
logfile /var/log/ntp
```

Die Zeitverwaltung

Variation NTP-Pool

Bessere Qualität über geografische Teilpools

server 0.europe.pool.ntp.org. iburst

Irgendwo in Europa

server 0.de.pool.ntp.org iburst

Irgendwo in Deutschland

Bei neueren ntpd-Versionen mit Direktive pool:

pool de.pool.ntp.org

Komplettes Netz mit NTP-Pool synchronisieren: 1-2 Rechner als NTP-Server

ntpd kann einen Einwahlzugang ständig beschäftigen:

ntpd nur mit permanenter Internetverbindung sinnvoll

Die Zeitverwaltung

Uhr stellen mit ntpdate(deprecated)

Zeit wird einmalig gestellt

`ntpdate 0.pool.ntp.org. 1.pool.ntp.org`
`hwclock --systohc`

2 Zeitserver

Systemzeit an CMOS-Uhr

Automatisieren mit cron

Die Zeitverwaltung

Zeitsynchronisation mit chrony

- chrony** Alternative Implementierung von NTP
Synchronisiert die Zeit schneller und genauer als ntpd
- chronyd** Server
- +**
- chronyc** Kommandozeilenprogramm zur Konfiguration
- chrony.conf** /etc/chrony.conf Konfigurationsdatei

```
pool pool.ntp.org iburst  
driftfile /var/lib/chrony/drift  
makestep 1 3  
rtcsync
```

Die Zeitverwaltung

Zeitsynchronisation mit chrony Bsp. min. Konfiguration

```
pool pool.ntp.org iburst  
driftfile /var/lib/chrony/drift  
makestep 1 3  
rtcsync  
allow 192.168.1.0/24          #dito deny
```

pool-Direktive	Verweis auf NTP-Server und Synchronisation
driftfile	Verfolgt Abweichungen der Systemuhr, Korrektur nach jedem Neustart durch Chrony
makestep	hier bei den ersten drei Aktualisierungen, wenn Abweichung mehr als 1 Sekunde, dann Systemuhr direkt stellen
rtcsync	Chrony überträgt alle 11 Minuten die Zeit der Systemuhr an die CMOS-Uhr

Die Zeitverwaltung

Zeitsynchronisation mit systemd

systemd-timesyncd NTP-Client bzw. SNTP

timedatectl set-ntp true Client einschalten

timedatectl timesync-status Status der Synchronisierung

Status: aus Voreinstellungen der Konfigurationsdateien bzw. Netzwerkkonfiguration

Kann nicht als Server für andere Rechner verwendet werden

Port Weiterleitung mit iptables

Port Forwarding

Technik, User von außerhalb greift auf einen Dienst in einem privaten Netzwerk zu, normalerweise von außen nicht erreichbar

Möglichkeit einen Dienst im privaten Netzwerk öffentlich zugänglich zu machen z.B Web Server, Game Server usw.

iptables

- Tool zum Einrichten von Port Forwarding
- IP-Paketfilterregeln der Linux Kernel Firewall werden konfiguriert als verschiedene Netzfiltermodule
- Organisation in verschiedenen Tabellen

1.Schritt

`sudo iptables -L -v -n`

Überprüfen der gesetzten Regeln –L Listet die Regeln, -v verbose stellt mehr Infos zur Verfügung, -n listet IP-Adressen u. Portnummern im numerischen Format

Port Weiterleitung mit iptables

2. Schritt

`sudo nano /etc/sysctl.conf`

`net.ipv4.ip_forward=1`

Um Weiterleitung auf Kernel Ebene zu erlauben muss IP-Weiterleitung (Forwarding) eingeschaltet werden
Diese Zeile muss in der Konfigurationsdatei stehen

3. Schritt

`sudo sysctl -p`

Die Änderungen dauerhaft übernehmen

4. Schritt

`sudo iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 8080 -j DNAT --to-destination IP-Adr:80`

8080 wird durch die Portnummer über die der Netzwerkverkehr läuft, ersetzt
durch IP-Adr. ist die Adresse auf die sie den Verkehr weiterleiten wollen,
80 die Portnummer des Zielrechners

Port Weiterleitung mit iptables

5. Schritt

sudo iptable -t nat -A POSTROUTING -j MASQUERADE

Maskiert die IP-Adresse der ankommenden Pakete mit der IP-Adresse der ausgehenden Netzwerkschnittstelle

6. Schritt

sudo apt install iptables-persistent

Ubuntu

sudo service iptables save

RHEL, Fedora

Speichern der Regeln, dauerhaft in /etc/sysconfig/iptables

7. Schritt

Verifizieren der Konfiguration: Verbinden mit dem Quellport von einem anderen Rechner

Tools: nc, telnet, curl